

2023년도 컨설팅감사

컨설팅감사 결과보고서

- IT시스템 적정성 점검 -

2023. 12.

한국산업기술기획평가원
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사기간 및 인원	2
4. 감사실시 과정	2
5. 감사 중점사항	4
II. 감사결과	5
1. 총평	5
2. 지적사항 총괄	5
3. 지적사항 요약	5
III. 지적사항에 대한 처분요구	9
1. 처분요구사항 일람표	9
2. 현지조치 일람표	10
3. 모범사례 일람표	10
첨부. 감사결과 처분요구서	11

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

한국산업기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 기관 고유 업무인 산업기술 R&D 기획·평가·관리 업무를 수행하기 위하여 연구비 집행관리 관련 연구비통합관리시스템인 RCMS, 전자평가시스템인 스텔라(STELLA) 및 행정지원 시스템 등 IT시스템을 운영하고 있다. 이러한 시스템의 업무 처리절차 및 운영방식은 업무 편의성, 효율성, 적법성 등에 미치는 영향이 매우 크다.

이에 따라 본 감사에서는 IT시스템 운영, 신규 IT시스템 구축, 개인정보보호 등에 대해 소프트웨어사업 관련 법·지침 반영 및 이행 여부 등을 점검하여 문제점을 도출하고 개선방안을 제시하여 IT시스템을 활용한 업무가 기획평가원평가관리원의 주요업무로써 효율적으로 체화되도록 감사를 실시하였다.

2. 감사대상 및 범위

감사대상은 IT시스템 운영 및 관리하는 ▼★●◇□(▼★□□●◎, ★●◎◆☆, ●◇□◎◇△▲◇○◎) 및 IT시스템을 사용하는 ◇◆☆◇○★□◎★ 등을 대상으로 IT시스템 운영 및 활용의 적정성에 대해 조사를 실시하였다.

3. 감사기간 및 인원

본 감사는 2023. 9. 26.부터 같은 해 10. 22.까지 IT감사 관련 벤치마킹 및 IT전문가와의 사전점검을 실시하고, 2023. 10. 23.부터 같은 해 10. 27.까지 5일간 예비조사 기간을 거쳐 나타난 문제점 및 개선 필요사항을 토대로 감사반장 1명, 감사인 8명(준감사인 1명, 교차감사인 3명 포함)등 총 9명을 투입하여 2023. 11. 6.부터 같은 해 11. 10.까지 5일간 실지감사를 실시하였다. 감사결과는 내·외부 감사인 검토과정을 거쳐, 2023. 12. 19. 상임감사가 최종 확정하였다.

4. 감사실시 과정

이번 감사에서는 기획평가원의 IT시스템 적정성에 대한 점검을 위하여 다음의 절차를 취하였다.

가. 사전조사

효과적이고 효율적인 감사 수행을 위하여 IT감사 관련 벤치마킹 및 IT 전문가와 개인정보보호 관련 사전점검을 실시하였고 감사대상 부서인 ▼★●◇□ 단장 및 팀장을 대상으로 간담회를 개최하여 감사 추진 방향 및 주요 감사착안사항(안)에 대하여 설명하고, 감사대상 부서의 의견을 청취하였다.

나. 예비조사

2023. 10. 23.부터 같은 해 10. 27.까지의 예비조사를 통하여 감사인 별 중점 추진방향을 설정하고, 실지감사를 위한 관련 증빙 수집, 감사대상

및 대상자와 감사범위에 대해 논의하였으며, 감사인 별로 제척·회피 자가진단을 실시하였다.

다. 실지감사

착안사항 발굴 회의와 예비조사를 거쳐 20223 11. 6.부터 같은 해 11. 10.까지 5일간 감사인원 9명(준감사인 1명, 교차감사인 3명 포함)을 투입하여 감사 중점사항을 토대로 실지감사를 실시하였다.

라. 마감회의 및 내부변호인 제도 안내

감사 종료 후에는 조치요구사항과 관련되는 부서를 대상으로 실지 감사 마감회의(강평)를 통해 특정감사 결과에 대한 개략적인 평가와 주요 문제점, 개별적인 지적사항 등을 설명하고, 업무상의 애로 및 건의 사항을 청취하여 감사 수용도 제고를 위해 노력하였다.

마. 윤리자가진단 및 제3자 검증 시행

감사 종료 후, 감사인은 윤리 자가진단을 실시하였으며, 감사에 참여 하지 않은 감사인(제3자)이 피감부서장 및 피감인에게 접촉하여 감사 활동 중 감사인의 비위행위 등 윤리준수 적절성을 검토 후 제3자 검증 의견서를 작성하는 등 개별감사에 대한 감사인의 객관성 및 윤리기준을 강화코자 노력하였다.

바. 감사실무위원회

감사결과를 보다 합리적이고 공정하게 처리하기 위하여 감사팀장을 위원장으로 하여 감사반 및 감사부서 직원이 참석하여 감사처분요

구서 초안에 대한 검토를 진행하였다.

사. 감사심의위원회

감사심의위원회를 개최하여 처분요구(안)에 대해 내·외부감사인 검토를 진행하고, 제3자 검증의 적절성을 검토하였다.

5. 감사 중점사항

이번 컨설팅감사는 IT시스템 관리업무 전반에 대한 적정성 및 적법성을 검증하고 문제점에 대한 단순 지적보다는 컨설팅이나 개선방안을 제시하는데 중점을 두었으며, 내부통제 위험요소에 기반하여 [표 1]와 같이 사전조사 및 예비조사 기간 동안 검토한 주요 점검사항에 대해 선택과 집중을 통한 효율적, 전략적 감사 실현을 위해 노력하였다. 또한, 감사규정 및 감사원의 자체감사 통합매뉴얼 준수 등을 통해 원칙과 객관성을 확보하여 공정한 감사가 될 수 있도록 역량을 집중하였다.

[표 1] 감사 중점 추진사항

연 번	중점 추진사항	
	분야	점검분야
1	신규 정보화 사업	· 과학기술정보통신부 「소프트웨어진흥법」, 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관리 지침」 등 관련 법, 규정 준수 여부 · 정보화 과업심의위원회 운영의 적정성 · 사업 관리 업무의 적정성
2	개인정보	· 개인정보 목적외 이용 및 제3자 제공 업무 적정성 · 과세 정보의 안정성 확보 조치의 적정성 · R&D업무중 개인정보이용 관련 업무의 적정성
3	정보보안	· 영상정보처리기기 운영 및 관리의 적정성 · 산업기술 R&D 개방형 교류협력 플랫폼(ROME) 보안체계의 적정성
4	모범사례 발굴	

II. 감사결과

1. 총평

IT시스템 운영 업무 전반에 대한 점검을 통하여 업무 적정성을 확인하고 개선점을 발굴하여 이를 개선토록 요구함으로써 기획평가원의 IT 기반 내부통제 체계를 공고히 함

2. 지적사항 총괄

[단위: 건, 백만원]

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 조치	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타								
12	-	-	-	-	- (-)	-	-	- (-)	-	-	6	-	3	-	1	2

3. 지적사항 요약

【처분요구사항】

1) 소프트웨어사업 과업심의위원회 구성·운영 부적정

「소프트웨어 진흥법」 등 관련 법령에서 정한 과업심의위원회와 관련하여 기획평가원의 「정보화업무규칙」에 반영 및 직원들을 대상으로

과업심의위원회 관련 교육을 실시하고 「위임전결규칙」에 관련 내용의 반영이 필요하다. (개선, 통보)

2) 정보시스템 사업 제안서 평가위원회 운영 부적정

「전자정부법」 및 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」에서 정한 정보시스템 사업 제안서 평가위원회와 관련하여 「정보화규칙」에 반영하고 직원을 대상으로 평가위원회 개최·운영과 관련된 교육 실시가 필요하다. (개선, 통보)

3) R&D 기획 디지털플랫폼(Planning-ROME) 정보유출 방지를 위한 시스템 개선

R&D 기획 디지털플랫폼 P-ROME 자체에 대한 보안 및 주의 사항을 외부 전문가에 안내하고 확인을 받을 수 있도록 시스템 개선이 필요하다. (개선)

4) 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공에 대한 관리체계 미흡

「개인정보보호법」 개정 내용을 반영하여 「개인정보보호지침」과 「개인정보 내부관리계획」에 “목적 외 이용 및 제3자 제공”을 위한 명확한 업무처리 프로세스와 방법을 적시하고 기관 내 개인정보의 “목적 외 이용 및 제3자 제공” 현황 파악을 위한 정기적 조사(공문발송 등)를 실시가 필요하다. (개선, 통보)

5) 기관 출입 차량 개인영상정보 보안 강화

「개인정보보호지침」 및 「고정형 영상정보처리기기 운영관리 방침」에 자동차등록번호의 출입 기록 등에 관한 보관 및 파기 관련 내용 반영이 필요하다. (개선)

【현지조치사항】

1) 기관 출입 차량 개인영상정보 보안 강화

기관 출입 차량 확인 관련 개인영상정보 존재확인·열람청구서와 개인영상정보 조회·폐기 관리대장을 마련하여 방재실에 배치하도록 조치하였다. (현지조치)

【모범사례】

1) 경영시스템 모바일 OTP 도입을 통한 편의성 개선 및 예산 절감

관련자는 적극적인 업무자세로 경영관리시스템 접속시 기존 SMS 본인 확인을 통한 인증방식을 대신하여 구글社에서 제공하는 OTP(One Time Password) 인증방식을 적용하여 기존 보다 보안성이 뛰어나고 비용이 발생하지 않는 서비스를 구현하여 정보보안 측면에서 높은 보안성을 유지하면서 업무의 편의성 및 경비 절감에 기여하였다.

2) 범부처연구지원 시스템(IRIS) 적용에 따른 적극행정 노력

관련자는 연구과제관리시스템의 변화를 선제적으로 준비하고 연구수행자의 불편을 사전에 방지하기 위해 한국과학기술기획평가원이 운영하는 IRIS(범부처통합연구지원시스템)와 기획평가원의 민원행정 프로세스를 상호 전산화하고 신속하게 관리될 수 있도록 'IRIS 운영소통 플랫폼(이하 'I-Link'라 한다)'을 구축하여 과제수행자 민원에 신속 대응 및 고객만족도 제고에 기여하였다.

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
소프트웨어사업 과업심의위원회 구성·운영 부적정	1	○과업심의위원회 개최 및 운영 관련 한 내용을 「정보화업무 규칙」에 반영	개선	2023. 12.	2024. 2. (2개월)	▼★□□●◎
	2	○과업심의위원회 관련 위임전결 사항에 대하여 「위임전결 규칙」에 반영	개선	2023. 12.	2024. 2. (2개월)	○□▽◎◇, ▼★□□●◎
	3	○과업심의위원회 개최 및 운영 관련 한 내용을 전 부서를 대 상으로 교육	통보	2023. 12.	2024. 2. (2개월)	▼★□□●◎
정보시스템 사업 제안서 평가위원회 운영 부적정	4	○「행정기관 및 공공기관 정 보시스템 구축·운영 지침」 에서 제시한 정보시스템 사업 평가위원수 및 사전검토 시 간을 「정보화규칙」에 반영	개선	2023. 12.	2024. 2. (2개월)	▼★□□●◎
	5	○정보시스템 사업 제안서 평 가위원회 개최 및 운영 관련 한 내용을 전 부서를 대상으 로 교육	통보	2023. 12.	2024. 2. (2개월)	▼★□□●◎
R&D 기획 디지털플랫폼(P lanning-ROME) 정보유출 방지를 위한 시스템 개선	6	○P-ROME(R&D 기획 디지털 플랫폼)의 자료 누출 방지 등 보안 강화를 위하여 외부 전 문가 대상으로 시스템을 통한 “보안 서약서”를 징구할 수 있도록 시스템을 개선	개선	2023. 12.	2024. 2. (2개월)	▼★□□●◎
개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공에 대한 관리체계 미흡	7	○「개인정보보호지침」과 「개 인정보내부관리계획」에 “개 인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공”을 위한 명확한 업무처리 프로세스와 방법을 「개인정보보호」내용을 반 영하여 개정필요	개선	2023. 12.	2024. 2. (2개월)	★●◎◆☆
	8	○ 기관 내 “개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공” 현황 파악을 위한 정기적 조사(공 문발송 등) 실시 필요	통보	2023. 12.	2024. 2. (2개월)	★●◎◆☆

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
기관 출입 차량 개인영상정보 보안 강화	9	○「개인정보보호지침」 및 「고 정형 영상정보처리기기 운영 관리 방침」에 자동차등록번 호의 출입 기록 등에 관한 보관 및 파기 관련 내용 반 영이 필요	개선	2023. 12.	2024. 2. (2개월)	★●◎◆☆

2. 현지조치사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처리부서
기관 출입 차량 개인영상정보 보안 강화	1	○기관 출입 차량 확인 관련 개인영상정보 존재 확인·열람청구서와 개인영상정보 조회·폐기 관리대장을 마련하여 방재실에 배치하도록 조치	현지조치	◆◆☆◇○★ □◎★

3.모범사례 일람표

제 목	순번	관계부서	성명	공적요약	기대효과
경영시스템 모바일 OTP 도입을 통한 편의성 개선 및 예산 절감	1	▼★□ □●◎	○●◎ ●■	○적극적인 업무자세로 경영관리 시스템 접속시 기존 SMS 본인 확인을 통한 인증방식을 대신하여 구글사에서 제공하는 OTP(One Time Password) 인증방식을 적용 하여 기존 보다 보안성이 뛰어 나고 비용이 발생하지 않는 서비스 구현 및 적용	○정보시스템 보안 업무에 있어서 신 기술의 적극적인 해석과 적용을 통해 높은 보안성을 유 지하면서 업무의 편의성 및 경비 절감에 기여
범부처연구지원시 스템(IRIS) 적용에 따른 적극행정 노력	2	▼★□ □●◎	●◎◇ ◆□	○연구과제관리시스템의 변화를 선제적으로 준비하고 연구수행 자의 불편을 사전에 방지하기 위해 한국과학기술기획평가원이 운영하는 IRIS(범부처통합연구지 원시스템)와 기획평가원의 민원 행정 프로세스를 상호 전산화하 고 신속하게 관리될 수 있도록 'IRIS 운영소통 플랫폼(이하 'I-Link'라 한다)' 구축	○'IRIS 운영 소통 플랫폼' 구축을 통한 과제수행자 민원 에 신속 대응 및 고객만족도 제고에 기여

[첨부] 감사결과 처분요구(안)

일련번호	1	감사자	☆☆○, ★◇★ (교차감사)	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▼★●◇□(▼★□□●◎, ●◇□◎◇△▲◇○◎, ★●◎◆☆) ▲◎★○▼(◇▼●★●○▼) ◇□◎◇◆□■(◆◇○★◇★●▼) ◆☆▲▼□●(○□▼◎◇)	처분요구일	2023.12.	회신 기한일	2024.02.

개 선 · 통 보

제 목 소프트웨어사업 과업심의위원회 구성·운영 부적정

관 계 부 서 ▼★●◇□(▼★□□●◎, ●◇□◎◇△▲◇○◎, ★●◎
◆☆), ▲◎★○▼(◇▼●★●○▼), ◇□◎◇◆□■(◆
◇○★◇★●▼)

조 치 부 서 ▼★●◇□(▼★□□●◎), ◆☆▲▼□●(○□▼◎◇)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’이라 함)은 각종 업무의 효율적인 처리를 위하여 정보화가 필요한 경우 소프트웨어사업을 발주하고 있으며 「소프트웨어 진흥법」에 따라 업무를 처리하고 있다.

2. 관련 법령 및 판단기준

「소프트웨어 진흥법」 제50조(소프트웨어사업 과업심의위원회), 같은 법 시행령 제45조(소프트웨어사업 과업심의위원회의 구성), 제46조(과업심의위원회의 운영 등), 제47조(과업내용의 확정·변경 절차 등)에서는 과업심의위원회의 경우 국가기관 등의 장이 위촉(임기 2년)하며, 5명 이상 10명 이내로 구성하여 소프트웨어사업의 과업 내용 결정 및 변경 업무 등을 처리하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

소프트웨어사업 과업심의위원회의 경우 2020년 12월부터 「소프트웨어 진흥법」에 관련 내용이 반영되기 시작하였으나, 기획평가원은 「정보화업무규칙」에 이를 구체적으로 반영하지 않고, 임의로 과업심의위원회를 구성·운영하였다. 2020년 12월부터 2023년 9월까지 개최된 “○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 과업심의위원회” 등에 대한 운영 실태를 점검한 결과, [표1] 과 같이 소프트웨어사업 과업심의위원회 위원 구성시 기관장의 결재 또는 이에 준하는 「위임전결규칙」내 위임전결사항이 없음에도 불구하고 16건 모두 단장 전결로 과업심의위원회 별로 위원을 위촉하였다.

한편 과업심의위원회가 개최된 16건중 “□□□□□□사업 과업심의위원회” 등 7건의 경우 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제25조제3항에 따라 간소화 방식의 과업심의위원회¹⁾ 개최 대상으

1) 단, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시 제2023-15호,

로 과업심의위원회 위원의 2인 이상이 검토하고, 그 결과를 과업심의 위원회에 보고하는 절차를 거치도록 되어 있으나, 과업심의위원회 형 식으로 위원 2인으로 개최하고 과업심의위원회에 사후 보고 없이 종결 한 것으로 확인되었다. 이와 관련하여 기획평가원 담당자 확인 결과 관 련 법령과 지침을 잘못 해석 했거나 관련 법령 등이 있는지 확인하지 않 고 과업심의위원회를 구성·운영하고 있어 「정보화업무규칙」 등 원규에 세부 절차 및 운영방법을 명시하고 관련 부서를 대상으로 교육을 실 시할 필요가 있다.

[표 1] 소프트웨어사업 과업심의위원회 개최 현황(2020.12월~2023.9월)

순 번	과업심의위원회 명	개최일자	심의 위원(명)	소관부서
1		2022-01-21	5	
2		2022-04-19	2	
3		2022-06-29	5	
4		2022-08-02	5	
5		2022-08-10	6	
6		2022-09-06	2	
7		2022-10-14	7	
8		2022-12-08	2	
9		2023-02-08	2	
10		2023-02-21	2	
11		2023-03-31	5	

2023. 5. 15) 제25조제3항에 따라 “총 사업금액이 1억원 이하인 사업”, “「전자정부법」 제57조에 따른 정보시스템 감리사업” 등에 대해서는 과업심의위원회 위원 2인 이상이 검토 후 결과를 과업 심의위원회에 보고하는 간소화 방식의 과업심의위원회를 운영할 수 있다.

순번	과업심의위원회 명	개최일자	심의 위원(명)	소관부서
12		2023-04-20	2	
13		2023-06-07	6	
14		2023-06-08	2	
15		2023-06-21	5	
16		2023-06-26	5	

관계부서 의견

정보화 업무를 총괄하는 ▼★□□●◎ 및 원규를 담당하는 ○□▽
◎◇에서는 감사결과를 전반적으로 수용하면서 과업심의위원회와 관련하여
「정보화업무규칙」에 반영 및 과업심의위원회 개최·운영 교육을 실시
하고 「위임전결규칙」에 관련 내용을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▼★●◇□(▼★□□●◎)은 과업심의위원회 개최 및 운영 관련한 내
용을 「정보화업무규칙」에 반영하여 주시기 바랍니다. 【개선】

◆☆▲▽□●(○□▽◎◇) 및 ▼★●◇□(▼★□□●◎)은 과업심의
위원회 관련 위임전결 사항에 대하여 「위임전결규칙」에 반영하여 주
시기 바랍니다. 【개선】

▼★●◇□(▼★□□●◎)은 과업심의위원회 개최 및 운영 관련한 내

용을 전 부서를 대상으로 교육하여 주시기 바랍니다. 【통보】

일련번호	2	감사자	☆★○, ○●◎ (교차감사)	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▼★●◇□(▼★□□●◎, ●◇□◎◇△▲◇○◎, ★●◎◆☆) ▲◎★○▼(◇▽●★●○▼) ◇□◎◇◆□■(◆◇○★◇★●▽)	처분요구일	2023.12.	회신 기한일	2024.02.

개 선 · 통 보

제 목 정보시스템 사업 제안서 평가위원회 운영 부적정

관 계 부 서 ▼★●◇□(▼★□□●◎, ●◇□◎◇△▲◇○◎, ★●◎
◆☆), ▲◎★○▼(◇▽●★●○▼), ◇□◎◇◆□■(◆
◇○★◇★●▽)

조 치 부 서 ▼★●◇□(▼★□□●◎)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’이라 함)은 5천만원 이상이 소요되는 정보시스템 구축·운영이 필요한 경우 경쟁입찰을 통하여 관련 사업을 발주하고, 입찰 참가자의 제안서에 대한 평가를 통하여 사업자를 선정하고 있다.

2. 관련 법령 및 판단기준

「전자정부법」 제45조제3항 및 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제30조(평가위원회 구성) 및 제33조(제안서 검토시간 및 평가점수의 조정)에 따르면 제안서 평가위원회는 공무원, 산업계·학계·연구계 등의 해당분야 전문가로 구성하되, [표 1]과 같이 사업규모에 따라 평가위원회 구성 인원수를 구성·운영할 수 있도록 하고 있으며, 제안서 평가를 위하여 평가위원에게 제안서를 사전 배포하지 않는 경우에는 입찰 참가업체의 제안서 발표 이전에 [표 2]와 같이 추정가격을 기준으로 평가위원에게 제안서 검토시간을 주도록 하고 있다. 다만, 입찰 참가업체 수, 평가내용의 난이도 등을 고려하여 제안서 검토시간을 조정할 수 있도록 하고 있다.

[표 1] 사업규모별 제안서 평가위원수

사업예산액	1억원 미만	1억원 이상 ~ 50억원 미만	50억원 이상
위원수	7명 이상	8명 이상	9명 이상

[표 2] 사업 추정가격에 따른 제안서 검토시간

사업 추정가격	10억원 미만	10억원 이상 ~ 50억원 미만	50억원 이상
검토시간	60분 이상	90분 이상	120분 이상

3. 감사결과 확인된 문제점

정보시스템 구축·운영 관련 2020년 1월부터 2023년 9월까지 개최된 제안서(적합성) 평가위원회는 [표 3]과 같이 “□□□□□□□□□□□□□□□□ 사업 제안서 평가위원회” 등 23건이고 이에 대한 운영의 적정성을 검토한 결과, 전부 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」에서 적시한 평가위원수 및 사전검토 시간을 충족하지 않은 것으로 확인되었다

[표 3] 제안서(적합성) 평가위원회 개최 현황

순번	시행연도	문서제목	기안부서	사업예산 (백만원)	평가 위원수	사전검토 시간
1	2020				7인	50분
2	2020				7인	45분
3	2020				7인	30분
4	2021				6인	10분
5	2021				7인	30분
6	2021				7인	30분
7	2021				8인	40분
8	2021				6인	30분
9	2021				7인	30분
10	2022				7인	30분
11	2022				7인	30분
12	2022				7인	45분
13	2022				7인	30분
14	2022				7인	30분

순 번	시행 연도	문서제목	기안부서	사업예산 (백만원)	평가 위원수	사전검토 시간
15	2022				7인	30분
16	2022				7인	30분
17	2022				7인	25분
18	2022				7인	40분
19	2022				7인	30분
20	2022				7인	30분
21	2023				7인	20분
22	2023				7인	40분
23	2023				7인	60분

이에, 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」에서 제시한 평가위원수 및 사전검토 시간을 지키지 않고 평가위원회를 진행한 사업 담당자에 확인 결과, 관련 지침을 인지하지 못하고 기획평가원 원규에도 관련 내용이 없어 「계약규칙」에 준해서²⁾ 평가위원회를 개최한 것으로 확인 되어 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」에서 제시한 평가위원수 및 사전검토 시간에 대해서 기획평가원 「정보화 규칙」에 반영하고 관련 부서를 대상으로 교육을 실시할 필요가 있다.

2) 기획평가원 「계약규칙」 제81조(제안서평가위원회)②항에 의거 “위원회는 부문계약담당자를 간사로 하고, 위원은 제안서 내용에 관한 학식과 경험이 풍부한 7인 내외의 외부 전문가로 구성” 하도록 되어 있으며 사전검토시간 관련 내용은 규정에 명시되어 있지 않음

관계부서 의견

정보화 업무를 총괄하는 ▼★□□●◎은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 정보시스템 사업 제안서 평가위원회 관련하여 「정보화규칙」에 반영 및 평가위원회 개최·운영 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▼★●◇□(▼★□□●◎)은 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」에서 제시한 정보시스템 사업 평가위원수 및 사전검토시간을 「정보화규칙」에 반영하여 주시기 바랍니다. 【개선】

▼★●◇□(▼★□□●◎)은 정보시스템 사업 제안서 평가위원회 개최 및 운영 관련한 내용을 전 부서를 대상으로 교육하여 주시기 바랍니다. 【통보】

일련번호	3	감사자	☆★○, ○●◎ (교차감사)	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▼★●◇□(▼★□□●◎), ◇□◎◇◆□■(○■◎●★●▼)	처분요구일	2023.12.	회신 기한일	2024.02.

개 선

제 목 R&D 기획 디지털플랫폼(Planning-ROME) 정보유출
방지 시스템 개선

관 계 부 서 ▼★●◇□(▼★□□●◎), ◇□◎◇◆□■(○■◎●★●▼)

조 치 부 서 ▼★●◇□(▼★□□●◎)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’이라 함)은 일하는 방식
전환을 위하여 R&D 기획 및 평가 분야 빅데이터 구축 등을 통한 단계
별 디지털 전환(DX, Digital Transformation)을 적극 추진하고 있다.
2020년부터 R&D 도메인별로 흩어지거나 분절·축적되지 못했던 R&D
기획·평가 관리 산출물을 한 곳에 모으고, 빅데이터 분석기술을 이용하
여 ‘데이터 관계망’인 ROME(R&D Open MEta platform)³⁾을 구축하므

3) R&D기반 기획 및 평가 지원을 위한 기술 품목의 특허(IP부상·장벽도), 시장 및 무역통계, 플레
이어(공급망) 실시간 탐색 가능

로써 산업기술 R&D전주기 관리 기반을 마련하였으며 2023년에는 ROME을 기반으로 R&D 기획에 특화된 R&D 기획 디지털플랫폼 (Planning-ROME, 이하 ‘P-ROME’ 이라함.)⁴⁾을 구축하여 신규과제 및 사업 기획 등에 활용하고 있다. 한편, 디지털 전환 업무는 ▼★□□● ◎이 총괄하고 사업총괄팀, ○■◎●★●▼ 등 관련 R&D사업부서와 협력하여 진행하고 있다.

2. 관련 법령 및 판단기준

P-ROME은 기획평가원 담당자외에도 기획에 참여하는 외부 산·학·연 전문가(이하 ‘외부전문가’ 이라함)도 이용하고 있고, P-ROME에는 [표 1]과 같이 특허(IP부상·장벽도), 논문, 무역정보, 과제 정보 및 기업정보 등 2023.5월 기준 2억 2천만 건의 정보가 들어가 있다.

한편 P-ROME에서는 각종 정보 검색은 물론 자료 생성 기능까지 있어 P-ROME내 보관되어 있거나 생성된 자료가 목적 외로 사용되지 않도록 보안에 유의해야한다.

< ROME의 R&D Data 구축·보유 규모('23.5월 기준) >

(단위 : 만건)

특허		국내 논문	무역정보		과제정보		언론 정보	국내 기업	합계
국내	국외		해외(WTO)	국내(관세청)	범부처 (NTIS)	기획평가원 (KEIT)			
510	4,963	1,312	8,498	2,132	101	17	4,551	65	22,149

4) 과제 기획시 필요한 R&D 현황, 기술동향, 표준화동향 등 정보검색, 경제성분석 보고서, 심층분석 (특허분석, 무역분석, 기업분석, 경제성분석) 등을 자동 추출 및 분석이 가능하고, R&D 기획 전문가 간 디지털 협업(공동작업) 기능 제공

3. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원은 외부 전문가에 대해서 “기획대상 과제 및 수요조사서에 대한 외부 누설 방지” 및 “해당 정보를 자신 또는 제3자를 위해서는 사용하지 않는다” 등의 내용을 포함하는 “청렴서약서”를 징구하고 있으며, P-ROME 사용자 보안을 위해 시스템 접속시 1단계 보안인증(아이디/비밀번호)과 더불어 2단계 보안인증(핸드폰 문자인증)을 도입하여 사전 등록된 외부 전문가만 접속을 가능하게 하는 등 정보 보안을 강화하고 있는 것으로 확인되고 있다.

그러나, “청렴서약서”의 경우 R&D 기획대상 과제 관련 보안 사항만 적시되어 있어 기획대상 관련 자료 이외의 자료를 목적 외로 사용할 경우 적법성 여부에 대한 분쟁이 발생할 가능성이 있어 P-ROME 이용 전반에 대한 보안 및 주의 사항을 외부 전문가에 안내하고 확인을 받을 필요가 있다.

관계부서 의견

▼★●◇□(▼★□□●◎)은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 P-ROME 보안 강화를 위해 시스템을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▼★●◇□(▼★□□●◎)은 P-ROME(R&D 기획 디지털플랫폼)의 자료 누출 방지 등 보안 강화를 위하여 외부 전문가 대상으로 시스템을 통한 “보안 서약서”를 징구할 수 있도록 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.

【개선】

일련번호	4	감사자	□■△, ▽▼ (준감사인)	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▼★●◇□(★●◎◆☆)	처분요구일	2023.12.	회신 기한일	2024.2. (통보일로부터 2개월)

개 선 · 통 보

제 목 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공에 대한 관리체계 미흡

관 계 부 서 ▼★●◇□(★●◎◆☆)

조 치 부 서 ▼★●◇□(★●◎◆☆)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 「산업기술 혁신촉진법」 제39조(한국산업기술기획평가원의 설립 등)에 따라 산업기술혁신사업의 과제기획·평가 및 관리 등의 업무를 수행하고 있으며, 업무를 수행하는 과정에서 외부고객 및 내부직원의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 “개인정보⁵⁾ 보호” 업무 및

5) 기획평가원 「개인정보 보호지침」에 따르면 ‘개인정보’란 ① 살아있는 개인에 관한 정

“개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공(이하 “목적 외 이용 및 제3자 제공”이라 한다)“에 대한 업무를 ★●◎◆☆에서 총괄하여 담당하고 있다.

2. 관련 법령 및 판단기준

「개인정보보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙) 및 기획평가원 「개인정보보호지침」 제8조(개인정보의 목적 외 이용 등)에 따르면 개인정보처리자는 개인정보의 처리목적에 명확하게 하여야 하고, 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 정당하게 수집하여야 한다. 또한, 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적절하게 개인정보를 처리하고, 그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 되며, 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.

이와 더불어 「개인정보보호법」 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한)에 따르면 이용·제공이 허용된 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공을 금지하고 있다. 다만, 「개인정보보호법」 제18조 2항에서 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 목적 외 이용 및 제3자 제공 금지에 대한 예외사항을 제시하고 있다.

보로 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아 볼 수 있는 정보, ② 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아 볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아 볼 수 있는 정보, ③ 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보 없이는 특정 개인을 알아 볼 수 없도록 처리하는 ‘가명처리’를 함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아 볼 수 없는 ‘가명정보’ 까지를 포함하는 개념이다.

그리고 「개인정보보호법」 제29조(안전조치의무)에 따르면 개인정보 처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 하며 “개인정보의 내부관리 계획”의 수립·시행 및 점검에 대하여는 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(제2023-6호)(2023.9.22.), 기획평가원 「개인정보보호지침」 제59조(내부관리계획 수립·시행)에 자세하게 제시되어 있다.

[표 1] “개인정보 내부관리 계획” 구성 항목⁶⁾

1. 개인정보 보호 조직의 구성 및 운영에 관한 사항	9. 악성프로그램 등 방지에 관한 사항
2. 개인정보 보호책임자의 자격요건 및 지정에 관한 사항	10. 개인정보의 유출, 도난 방지 등을 위한 취약점 점검에 관한 사항
3. 개인정보 보호책임자와 개인정보취급자의 역할 및 책임에 관한 사항	11. 물리적 안전조치에 관한 사항
4. 개인정보취급자에 대한 관리·감독 및 교육에 관한 사항	12. 개인정보 유출사고 대응 계획 수립·시행에 관한 사항
5. 접근 권한의 관리에 관한 사항	13. 위험 분석 및 관리에 관한 사항
6. 접근 통제에 관한 사항	14. 개인정보 처리업무를 위탁하는 경우 수탁자에 대한 관리 및 감독에 관한 사항
7. 개인정보의 암호화 조치에 관한 사항	15. 개인정보 내부 관리계획의 수립, 변경 및 승인에 관한 사항
8. 접속기록 보관 및 점검에 관한 사항	16. 그 밖에 개인정보 보호를 위하여 필요한 사항

3. 감사결과 확인된 문제점

「개인정보보호법」 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한)부터 제20조의 2(개인정보 이용·제공 내역의 통지)에서 “목적 외 이용 및 제3자 제공”에 대한 정의, 대상, 처리방법 등에 대해 명확하게 제시하고 있는 것과는 달리 현재 기획평가원 「개인정보보호지침」에서는 “목적

6) 개인정보보호 내부관리 계획의 구성항목으로 “개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공에 대한 항목은 제시되지 않음

외 이용 및 제3자 제공”에 대한 용어정의, 업무처리의 명확한 프로세스와 방법에 대한 내용을 확인 할 수 없다⁷⁾.

그리고 기획평가원 「개인정보보호지침」 제59조(내부관리계획 수립·시행)와 이에 따라 수립되는 “개인정보 내부관리계획(이하 “내부관리계획”이라 한다)에도 “목적 외 이용 및 제3자 제공”에 대한 명확한 내용이 본문에 제시되어 있지 않고 ‘부록(부록6)’에 간략한 절차와 서식만 제공하고 있어 이를 활용하는 개인정보 보호 관련 업무 책임자 및 담당자, 개인정보 취급자, 현업에서 근무하고 있는 내부직원이 쉽게 인식하고 활용하기에는 충분하지 못한 상황이다.

이러한 결과로 “목적 외 이용 및 제3자 제공”에 대한 내부 직원의 인식이 저조한 상황이고, 이는 업무를 담당하고 있는 ★●◎◆☆이 기관 내에서 발생하는 “목적 외 이용 및 제3자 제공”에 대한 현황 파악 및 관리를 하는데 있어서도 어려움을 겪고 있다. ★●◎◆☆에서는 개인정보 보호를 위한 내부직원 교육을 매년 정기적으로 시행하고 있으나 개인정보 보호 환경변화와 「개인정보보호법」이 빠르게 개정됨에 따라 통상적으로 진행하는 전(全)직원 교육 방식만으로는 직원들이 빠르게 인식하고 적응하기에는 어려움이 있는 상황이다.

따라서, 개인정보 보호 업무를 담당하고 있는 ★●◎◆☆에서는 기획평가원 「개인정보보호지침」에 “목적 외 이용 및 제3자 제공”에 대한 용어정의부터 업무처리의 명확한 프로세스와 방법을 추가하고, “개인정보

7) 「개인정보보호지침」에는 서식(개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공대장)만 제공하고 있음

내부관리계획”의 구성항목으로 “목적 외 이용 및 제3자 제공”에 대한 명확한 내용을 본문에 제시하여 내부직원이 쉽게 인식하고 활용 할 수 있도록 개정이 필요하다. 그리고 기관 내에서 발생하고 있는 “목적 외 이용 및 제3자 제공” 현황을 지속적으로 관리하기 위해 정기적·공식적 (정기적 공문발송 등) 조사를 실시하여야 한다.

관계부서 의견

★●◎◆☆에서는 감사결과를 전반적으로 수용하면서 「개인정보보호지침」 및 「개인정보 내부관리계획」에 “목적 외 이용 및 제3자 제공”에 대한 용어정의, 업무처리의 명확한 프로세스와 방법에 대한 내용을 추가하는 개정 작업을 실시하고, 정기적인 공문발송을 통해 기관 내에서 발생하는 “목적 외 이용 및 제3자 제공”에 대한 현황파악과 함께 개인정보 관리의 효과성을 높이겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▼★●◇□(★●◎◆☆)은 「개인정보보호법」 개정 내용을 반영하여 「개인정보보호지침」과 「개인정보 내부관리계획」에 “목적 외 이용 및 제3자 제공”을 위한 명확한 업무처리 프로세스와 방법을 반영하여 주시기 바랍니다. 【개선】

그리고 기관 내 개인정보의 “목적 외 이용 및 제3자 제공” 현황을 파악을 위한 정기적 조사(공문발송 등) 등을 통해 개인정보 관리를 해주시기 바랍니다. 【통보】

일련번호	5	감사자	◎◇◆	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△★○▲▽(◇◆☆◇○★□◎★) ▼★●◇□(★●◎◆☆)	처분요구일	2023.12.	회신 기한일	2024.2. (통보일로부터 2개월)

개 선 · 현지조치

제 목 기관 출입차량 개인영상정보 보안 및 출입기록 관리 규정
미흡

관 계 부 서 △★○▲▽(◇◆☆◇○★□◎★), ▼★●◇□(★●◎◆☆)

조 치 부 서 △★○▲▽(◇◆☆◇○★□◎★), ▼★●◇□(★●◎◆☆)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’이라 한다)의 ★●◎◆☆은 「개인정보 보호법」에 따라 「개인정보보호지침」과 「고정형 영상정보처리 운영관리 방침」을 운영 중에 있으며, 영상정보처리기기의 처리 및 개인영상정보와 관련한 민원은 ◇◆☆◇○★□◎★이 담당하고 있다.

2. 관련 법령 및 판단기준

「개인정보보호법」 제2조 제1호에 따르면 개인정보란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보이며, 정보만으로 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 경우도 포함한다.

한편 개인정보보호위원회(제2019-16-260호)에서는 자동차등록번호는 자동차등록원부 등 다른 정보와 쉽게 결합하여 개인을 알아 볼 수 있는 정보에 해당한다고 판단하였다.

「고정형 영상정보처리기기 운영관리 방침」에 따르면 고정형 영상정보기기에 의하여 촬영·처리되는 영상정보 중 개인의 초상, 행동 등 사상생활과 관련된 영상으로서 해당 개인의 동일성 여부를 식별할 수 있는 정보를 “개인영상정보”라 한다.

또한 개인영상정보를 열람하고자 할 경우에는 개인영상정보 존재 확인·열람청구서로 신청하여야 하며, 개인영상정보를 보관 관리하는 ◇◆☆◇○★□◎★(방재실)은 개인영상정보 열람 내용과 파기 정보에 대하여 개인영상정보 관리대장에 기록하고 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원에서 관리하는 차량용 고정형 영상정보처리기기를 통하여 기관에 출입하는 차량기록에 대해서 조사한 결과 차량용 고정형 영상정보처리기기에 기록된 영상의 경우 「고정형 영상정보처리기기 운영

관리 방침」에 따라 30일 이내 자동 삭제 처리되고 있으나, 차량번호, 출입시간 등의 기록은 별도의 파기 절차 없이 차량용 고정형 영상정보처리기가 설치된 2019년 12월부터 모든 기록이 보관되어 있는 등 관련 규정이 미비한 상황이다.

또한 차량용 고정형 영상정보처리기로 수집된 정보 확인을 위해서는 민원담당부서인 안전환경상생협력팀(방재실)에 개인영상정보존재 확인·열람청구서 제출 후 개인영상정보를 열람 하여야 하나, 개인영상정보 존재확인·열람청구서를 제출 받지 않고 차량출입을 통해 근태 기록 등을 조회하는 직원들에게 현장에서 확인해주고 있었다. 아울러 열람 목적, 내용 및 자료폐기 등을 기록하는 개인영상정보 관리대장 또한 보유하고 있지 않았다. 이는 차량번호, 출입기록 등의 개인정보를 활용하여 개인의 신용, 재산, 명예 등 피해를 입힐 우려가 있다.

관계부서 의견

★●◎◆☆은 「개인정보보호지침」 및 「고정형 영상정보처리기기 운영관리 방침」에 기관 출입 차량의 기록 보관 및 파기 관련 내용을 신설하겠다는 의견을 제시 하였다.

현지조치 사항

기관 출입 차량 확인 관련 개인영상정보 존재확인·열람청구서와 개인영상정보 조회·폐기 관리대장을 마련하여 ■■■에 배치하도록 조치하였다. 【현지조치】

조치할 사항

▼★●◇□(★●◎◆☆)은 「개인정보보호지침」 및 「고정형 영상정보처리기기 운영관리 방침」에 자동차등록번호의 출입 기록 등에 관한 보관 및 파기 관련 내용을 반영하여 주시기 바랍니다. **【개선】**

일련번호	1	감사자	△▲▽	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▼★●◇□(▼★□□●◎)	처분요구일	2023. 12.	회신 기한일	-

모 범 사 례

제 목 모바일 OTP 도입을 통한 편의성 개선 및 예산 절감

관 계 부 서 ▼★●◇□(▼★□□●◎)

조 치 부 서 ▼★●◇□(▼★□□●◎)

내 용

한국산업기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’이라 한다)은 「국가 정보보안 기본지침」 및 「국가정보원 보안감사 가이드라인」에 따라 업무시스템 접속 시 보안성 강화를 위해 2단계 인증 도구로 문자 메시지(SMS)와 공동인증서를 사용하고 있다. 국정원 보안감사 가이드라인에서는 생체인증·OTP 등 보안성이 높은 사용자 인증방식을 권장하고 있으며 전자서명(인증서) 방식은 상대적으로 보안 기능이 낮은 인증 방식으로 평가받고 있다.

기획평가원의 경영관리시스템에서는 SMS 본인 확인을 통한 2단계 인증방식을 도입하고 있으나 유지비용과 편의성 측면에서 단점이 존재하였고 보안성에서도 타인 명의 전화번호가 등록이 가능하여 대리

인증에 따른 보안적 단점도 존재하였다.

한편 문자 메시지를 통한 사용자 인증방식의 연간 발송 건수는 약 40만 건에 달하며, 건당 20원 비용과 함께 문자의 수신과 확인에 소요되는 시간이 30초에서 길게는 90초 이상의 시간이 소요되고 있어 연단위로 환산할 경우에 매년 8백만 원과 약 3,000시간의 비용이 발생하고 있다.

이와는 별개로 공동인증서를 활용하는 방식도 고려할 수 있겠으나, 이는 패스워드 기반 인증방식으로 인증서와 암호를 탈취할 경우 누구나 인증이 가능한 단점이 존재한다. 또한, 망분리 등 폐쇄망 환경에서는 금융기관(등록대행기관)에서 발급된 인증서를 내부망으로 옮겨 사용하기 때문에 초기 설정이 복잡하다.

이에, ▼★□□●◎의 ○●◎ ●■은 평소 적극적이고 성실한 자세로 행정·경영관리시스템 운영 활동을 추진하던 중 기존 인증방식에 대한 문제의식을 가지고 이를 개선코자 구글社에서 제공하는 OTP(One Time Password) 인증방식을 도입하였다.

구글社의 OTP 인증기술은 최초에 인증코드를 스마트폰 앱에 등록하는 방식으로 한번의 QR코드를 스캔을 통해 지속적으로 사용할 수 있고 서버와 OTP 단말 간 통신 없이 인증하는 방식으로 행정기관 등 망분리 보안이 중요한 환경에서도 사용하기 적합한 기술로 인증 방식은 초단위의 시간을 기반으로 생성된 일회용 난수 인증코드가 재사용이 불가능한 방식으로 보안성이 매우 뛰어나며 초기 도입 비용이 발생되지 않고 인증 횟수에 따른 금전적, 시간적 비용도 발생되지 않는다

OTP 인증기술 도입 과정에서 ○●◎ ●■★●◎◆☆ 등 유관부서와 함께 기술적, 보안적 적합성을 검토하여 경영관리시스템에 도입을 추진하였고 불편함을 제거하면서도 보안성이 높은 2단계 인증 방식을 기획평가원 경영관리시스템과 웹메일, 모바일 그룹웨어 행정서비스에 적용하는 성과를 이루어 냈다.

공공기관 경영관리시스템 등에서 이와 같은 인증 방법론을 발굴하여 적용한 사례는 매우 드물고 신기술의 적극적인 해석과 적용, 높은 보안성을 유지하면서도 기획평가원 직원의 업무 편의성을 제고한 노력은 적극적 행정 고도화 측면에서 장려할 만한 사례로 평가할 수 있다.

조치할 사항

▼★●◆□(▼★□□●◎장)은 성실하고 적극적인 업무 수행으로 기획평가원 직원의 업무 편의성 개선 및 기관 예산 절감에 기여한 관련자에게 타의 모범이 될 수 있도록 격려해주시기 바랍니다. 【모범사례】

[관련자] ▼★□□●◎ 5급(●■) ○ ● ◎

IT시스템 적정성 점검 컨설팅감사 결과 모범사례

소속

직급

성명

▼★□□●◎

●■

○●◎

제목: 경영시스템 모바일 OTP 도입을 통한 편의성 개선 및 예산 절감

추천내용

□ 既 경영시스템에 도입한 인증 방식은 비용·편의·보안상 단점 존재

○ 국가정보원 규정 및 가이드라인에 따라 업무시스템 접속 시 보안성 강화를 위해 2단계 인증 도구로 문자 메시지(SMS)와 공동인증서 사용 중

○ 문자 인증으로 연간 약 8백만 원, 3000시간 비용이 발생중이며, 인증서 방식은 복잡한 초기설정, 패스워드 탈취 등 편의·보안적 취약점 존재

□ 구글 社 OTP* 도입을 위한 유관부서 협의 및 행정 시스템 개선 추진

* OTP(One-Time Password) : 매 시간마다 새롭게 생성되어 일정시간동안 유효한 일회용 비밀번호

○ ★●◎◆☆ 등 관련 부서와 기술적, 보안적 적합성을 사전 검토

- 기등록된 본인의 단말로만 인증이 가능하고, 초 단위 시간을 기반으로 생성된 일회용 인증코드는 재사용이 불가하여 보안성 우수

- 서버와 OTP 단말 간 통신 없이 인증코드 유효성을 확인하는 방식으로 행정기관 등 망분리 보안이 중요한 환경에서 사용하기 적합

○ 경영지원시스템(그룹웨어, 모바일 그룹웨어 등) 구글 OTP 인증 방식 도입

- OTP 생성과 검증을 위해 프로그램을 수정하고, 사용자 매뉴얼을 제작·배포

< 2단계 인증 기술 비교 >

인증 방식	유지비용	편의성	보안성
문자 메시지	건당 20원	수신까지 최소 30초 최대 90초 소요	타인 번호 추가 등록 → 대리 인증 위험
공동인증서	-	금융기관 발급 후 전용 앱으로 폐쇄망 반입하여 사용	암호 재사용 및 탈취 → 타인 인증 위험
구글 OTP	-	실행 즉시 코드 발행 QR코드 스캔 후 사용	타인 기기 추가 불가, 암호 재사용 불가

□ 인증 비용을 절감하고, 높은 보안성을 유지하면서도 직원의 업무 편의성 제고

○ 초기 도입비용이 없고, 인증 횟수에 따른 금전적, 시간적 비용 발생 無

○ 스마트폰 앱에 QR코드 스캔을 통해 최초 등록하면 지속적으로 사용 가능

일련번호	2	감사자	△▲▽	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▼★●◇□(▼★□□●◎)	처분요구일	2023. 12.	회신 기한일	-

모 범 사 례

제 목 범부처연구지원시스템(IRIS) 적용에 따른 적극행정 노력

관 계 부 서 ▼★●◇□(▼★□□●◎)

조 치 부 서 ▼★●◇□(▼★□□●◎)

내 용

한국산업기술기획평가원(이하 '기획평가원'라 한다)은 「국가연구개발혁신법」에 따라 과학기술혁신본부의 범부처통합연구지원시스템(이하 'IRIS'이라 한다)을 '22년부터 이용하고 있으며 '23년 현재 약 400여개 연구개발과제를 IRIS를 통해 관리해오고 있다.

IRIS는 기존 부처별 연구관리 규정 및 지침에 따라 상이한 기준으로 각기 구축된 과제관리 및 지원시스템을 일원화하여 정부 R&D에 참여하는 연구개발기관에게 연구관리 행정부담을 줄이고 데이터에 근거한 연구개발 정책 수립 및 의사 결정을 지원하는 시스템으로, 과학기술기획평가원(이하 'KISTEP'이라 한다)에서 구축하여 전 부처의 R&D 지원사업의 관리체계 일원화를 목적으로 점진적으로 확대해가고 있다.

IRIS는 국가연구개발혁신법에 따라 법적 이용 근거가 있는 통합서

비스로 기획평가원에서도 소관 사업관리를 목적으로 운영해오던 산업기술 R&D 사업관리시스템(이하 'ITECH'라 한다)의 온라인 과제접수, 협약 등의 주요 기능을 IRIS를 통해 수행하여야 한다. 이와 같은 변화는 기획평가원과 같은 연구관리 전문기관의 연구과제 관리체계의 변화를 불러일으키는 것으로, 변화하는 환경과 운영체계에 대한 면밀한 준비가 수반되지 않으면 연구수행자 불편은 물론 신속한 R&D 행정 서비스가 이루어지지 못해 연구사업 관리 역량을 크게 저해시킬 수 있는 소지가 있다.

일례로 기획평가원이 IRIS를 적용하기 시작한 2022년부터 2023년까지 400여개의 연구개발과제 관리에서 발생한 전산요청 처리건수는 약 729건으로 평균 처리시간이 9.87일에 달하는 것으로 파악되었다. 이는 범부처 시스템을 구축하여 제공하는 KISTEP과 실제 연구개발사업을 소관하여 관리하는 기획평가원이 이원화되어 발생하는 것으로 일반적인 행정처리 시한을 상회한다고 볼 수 있다. 내용 측면에서도 단순한 전산기능 문의에서부터 연구수행자의 불편발생에 따른 각종 장애처리 요청사항도 다수 존재하여 양 기관의 신속한 소통과 행정처리가 지연되는 경우 그 피해는 고스란히 연구수행자에게 돌아가게 된다.

디지털 전환팀 ●◎◇ ◆□은 이와 같은 연구과제관리시스템의 변화를 선제적으로 준비하고 연구수행자의 불편을 사전에 방지하기 위해 KISTEP이 운영하는 IRIS와 기획평가원의 민원행정 프로세스를 상호 전산화하고 신속하게 관리될 수 있도록 'IRIS 운영소통 플랫폼(이하 'I-Link'라 한다)'을 기획하고 실행하였다.

즉, 기획평가원 담당자가 IRIS 관리과제는 IRIS에, ITECH 관리과제는 기획평가원 그룹웨어에 구분하여 전산요청 하던 방식에서 기획평가원 그룹웨어로 일원화하여 기획평가원 담당자의 업무 편의성 제고는 물론 업무 혼선으로 인한 처리지연을 사전에 방지할 수 있도록 하였다.

이는 시스템을 구축·운영하는 KISTEP과 실제 R&D 사업관리를 전담하는 기획평가원이 연구수행자의 다양한 민원 문의를 신속히 처리하고 민원행정 이력을 전산화하여 지속가능한 운영체계가 마련되었다는 점에서 창의적이고 적극적인 행정노력이라 할 수 있다.

I-Link는 기관 간 소통의 부재로 민원행정 지연과 ■★ 회피가 일어날 수 있는 상황을 미연에 방지할 수 있고 처리 내역이 전산화되어 관리됨으로써 반복적인 문제를 개선하는 도구로 활용이 가능하다는 점과 관계 규정이나 정책에 따른 필수 이용 규정도 없는 점을 보았을 때 창의적인 활동으로 평가할 만 하며, 기획평가원 뿐 아니라 타 연구관리 전문기관의 공동활용 기반을 조성하는 등 공공 부문의 적극행정 활동으로 장려할 만하다.

조치할 사항

▼★●◇□(▼★□□●◎장)은 성실하고 적극적인 업무 수행으로 IRIS 환경변화 대응에 기여한 관련자에게 타의 모범이 될 수 있도록 격려해주시기 바랍니다. 【모범사례】

[관련자] ▼★□□●◎

4급(◆□)

● ◎ ◇

IT시스템 적정성 점검 컨설팅감사 결과 모범사례

소 속	직 급	성 명
▼★□□●◎	◆□	●◎◇
제 목 : 범부처 연구지원시스템 적용에 따른 적극행정 노력		
추	천	내 용
□ 범부처 연구지원시스템 이용확대에 따른 서비스 불편개선 방안 기획 ○ 기획평가원이 IRIS를 적용한 2022년 이후 현재까지 400여개의 연구개발과제 관리에서 발생한 평균 전산요청 처리시간은 9.87일에 달하며, ○ 향후, IRIS 대상과제가 확대됨에 따라 현 전산요청 체계 유지시 연구수행자 불편이 예상되어 이를 개선하기 위한 방안을 기획 □ 전문기관의 업무담당자 모두 참여가능한 IRIS 운영소통플랫폼 구축 ○ IRIS 확대에 따른 환경변화를 선제적으로 준비하고, 연구자의 불편 방지 필요성에 착안하여, 다양한 이해관계자가 이용할 수 있는 플랫폼 구축 ○ R&D행정업무를 담당하는 직원부터, 소통담당자, 전산위탁운영팀, IRIS 과제이관사업자 등 각자 IRIS시스템을 이용하는 목적에 맞도록 개발 □ 사업관리, 연구자관리, 연구비관리 부분 전산요청의 채널을 단일화 ○ 사업관리 및 연구자관리는 그룹웨어 온라인 전산요청 및 IRIS 전산요청, 연구자 관리는 RCMS 전산요청으로 분산되어 단일채널로 개편 ○ 기관의 전산요청시스템과 IRIS 전산요청시스템간의 정보연계 및 실시간 송수신이 가능하도록 IRIS 시스템 담당자와 지속적인 협의 수행 □ 다양한 연구개발과제 관리 문의를 전산화하고 지속가능한 체계 마련 ○ 과제접수부터 평가관리, 협약관리, 정산관리 등 연구개발과제 전주기에 걸친 문의를 체계적으로 관리하여, 민원대응 빅데이터 분석환경 마련 ○ 동일한 연구개발과제 문의 및 타 기관의 우수민원처리 사례를 확인할 수 있도록 소통창구를 마련하고 지속적 유지관리 가능한 체계 마련 □ 전문기관간 업무소통이 가능하도록 적극적인 업무추진 ○ 국가연구개발혁신법에 근거하여 전 부처의 연구개발전문기관이 비슷한 문의를 효율적으로 처리하기 위하여 타 기관 공동활용 확산을 노력 ○ 전문기관 중심의 연구개발과제 민원대응을 신속하게 처리하기 위한 업무처리 프로세스를 구축하는 등 고객만족도 제고를 위해 적극적이고 헌신적인 업무 태도를 감안하여 모범사례로 추천함		